7.1. описание системы

Информационная система Calipso.Coffee предназначена для учёта заказов в кафе. Система должна обеспечивать оформление заказов, привязку к столам, управление меню, отслеживание статусов обслуживания, а также разграничение ролей сотрудников.

Функциональные границы этапа включают только внутреннюю работу системы: авторизация, обработка заказов, работа со столами, меню, статусами и базой данных. Внешние интеграции в рамках проекта не рассматриваются.

7.2. Состав модулей

Модуль	Назначение
Модуль авторизации	Вход пользователей в систему, проверка роли и прав доступа.
Модуль заказов	Создание, редактирование, закрытие заказов, изменение их статусов.
Модуль столов	Учёт занятости столов, привязка заказа к столу.
Модуль меню	Хранение категорий и позиций меню, изменение доступности и цен.
Модуль сотрудников	Учёт пользователей системы и их ролей.
Модуль базы данных	Хранение и получение всех данных системы.
Модуль интерфейса	Отображение данных пользователю и передача действий в прикладные модули.
Модуль отчётности	Просмотр краткой аналитики по заказам и загрузке кафе.

7.3. Входные и выходные данные

Модуль	Входные данные	Выходные данные
Авторизация	Логин, пароль	Статус входа, роль пользователя, токен доступа
Заказы	Данные заказа, список позиций, стол, сотрудник	Созданный/изменённый заказ, статус, сумма
Столы	Номер стола, данные о заказе	Статус стола, привязка заказа
Меню	Название позиции, категория, цена, доступность	Обновлённое меню, список позиций
Сотрудники	Данные пользователя, роль	Учётная запись, права доступа
База данных	Запросы от модулей системы	Сохранённые данные, выборки, подтверждение операций
Интерфейс	Действия пользователя	Команды в модули, отображаемая информация
Отчётность	Заказы, статусы, данные по столам	Статистика, сводные данные, отчёты

7.4. Связи между модулями

Модуль интерфейса взаимодействует со всеми прикладными модулями и передаёт пользовательские действия в систему. Модуль авторизации проверяет права доступа и определяет, какие функции доступны конкретному сотруднику.

Модуль заказов зависит от модулей столов, меню и базы данных, так как заказ должен содержать выбранные позиции и быть привязан к конкретному столу. Модуль столов получает данные о занятости и изменяет состояние стола при создании или закрытии заказа.

Модуль меню используется при выборе позиций заказа и при изменении содержимого прайса. Модуль отчётности получает агрегированные данные из базы данных и модуля заказов.

7.5. Выбранный подход к интеграции

Для данного проекта выбран инкрементный подход к интеграции.

Этот подход подходит, потому что система создаётся поэтапно и состоит из нескольких логически завершённых частей. Сначала можно реализовать и проверить базовые модули, затем постепенно подключать более сложные элементы: авторизацию, заказы, столы, меню и отчётность.

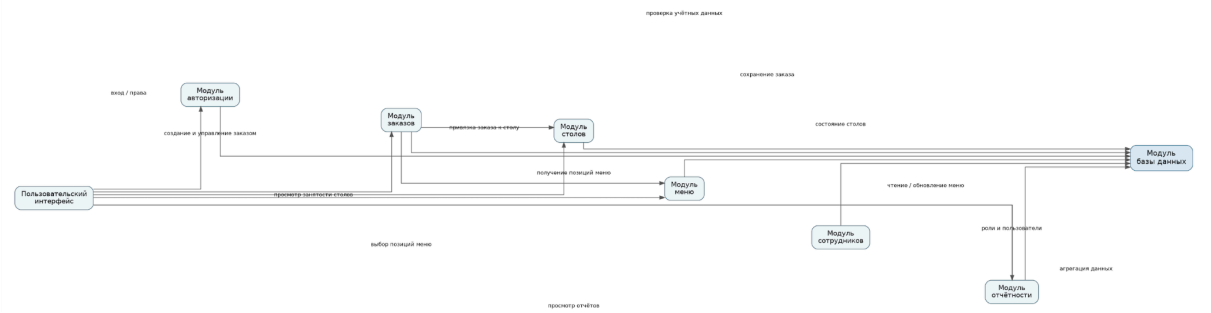
Преимущество инкрементного подхода в том, что каждая часть системы после подключения может быть сразу проверена на корректность совместной работы. Это удобно для учебного проекта, где важно показать не только структуру, но и поэтапную сборку программного продукта.

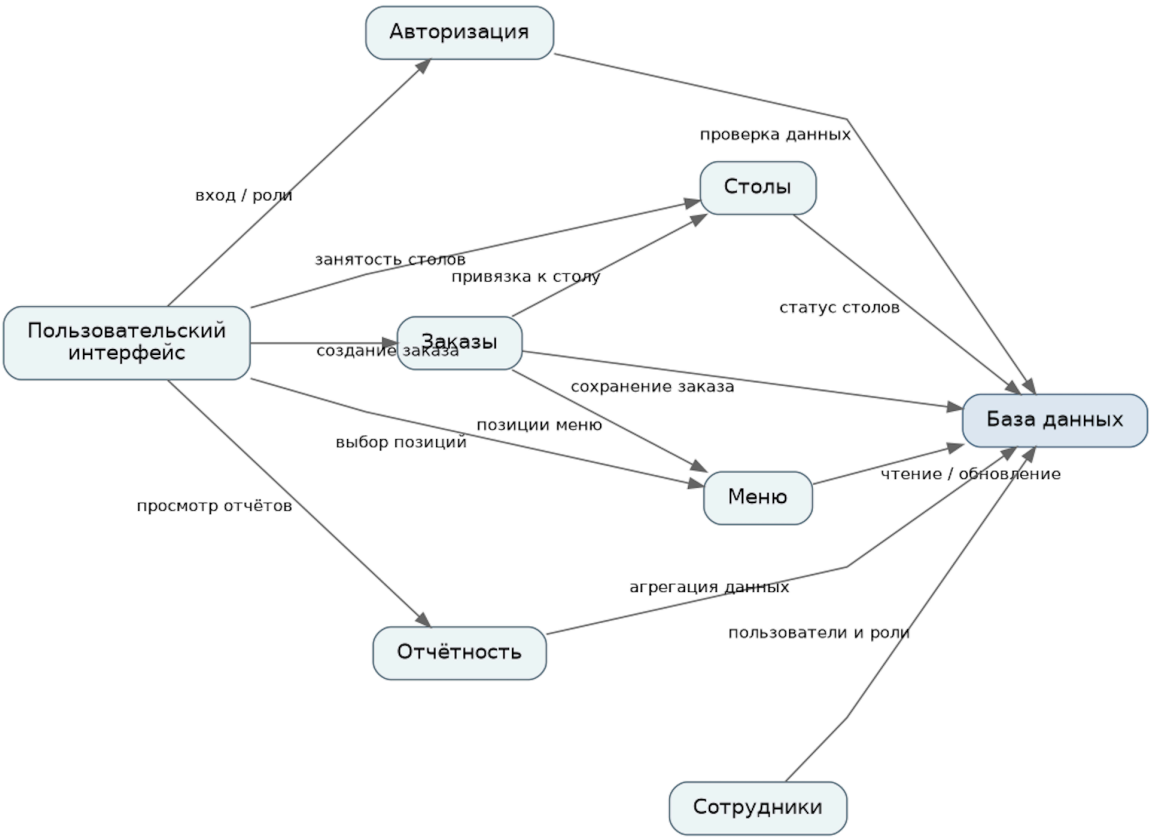
7.6. Порядок разработки и интеграции

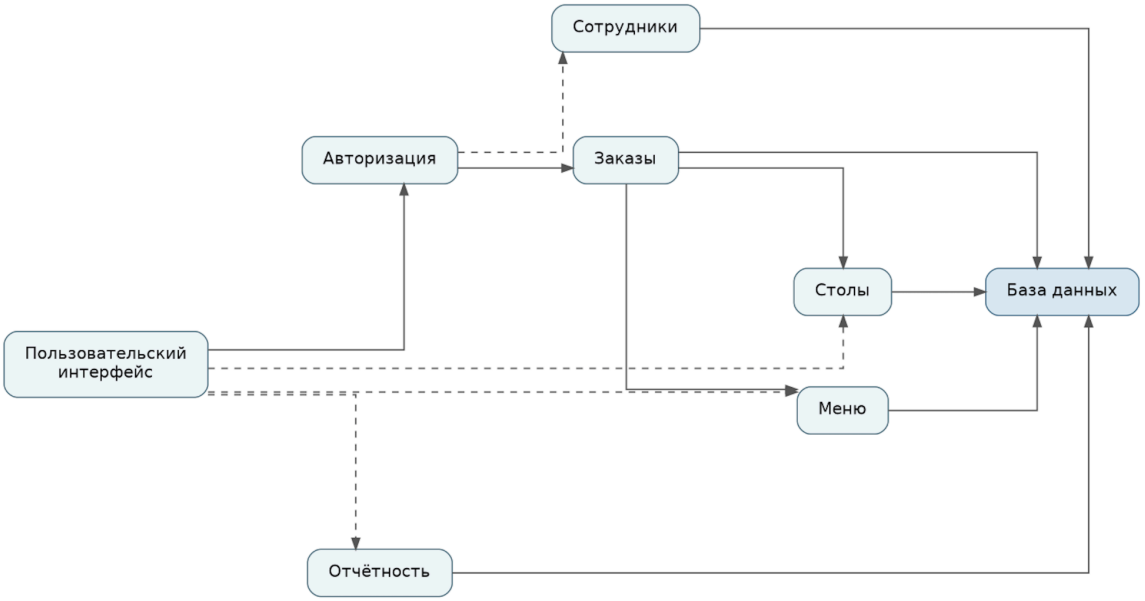
Этап	Что выполняется
1	Создание структуры проекта на Node.js и подключение базы данных.
2	Реализация модуля авторизации и проверки ролей.
3	Реализация модуля меню и загрузки позиций.
4	Реализация модуля столов и отображения их состояния.
5	Реализация модуля заказов и связывание его с меню и столами.
6	Подключение модуля отчётности и агрегированных данных.
7	Проверка совместной работы всех модулей и устранение ошибок интеграции.

7.7. Подтверждающие материалы

- схема взаимодействия модулей


проверка учётных данных
сохранение заказа
вход / права
Модуль авторизации
Модуль заказов
привязка заказа к столу
Модуль столов
состояние столов
создание и управление заказом
Модуль базы данных
получение позиций меню
Пользовательский интерфейс
просмотр занятости столов
Модуль меню
чтение / обновление меню
Модуль сотрудников
роли и пользователи
выбор позиций меню
агрегация данных
Модуль отчётности
просмотр отчётов


Авторизация
проверка данных
Столы
вход / роли
занятость столов
привязка к столу
статус столов
Пользовательский интерфейс
Заказы
создание заказа
сохранение заказа
База данных
позиции меню
выбор позиций
Меню
чтение / обновление
просмотр отчётов
агрегация данных
пользователи и роли
Отчётность
Сотрудники



- Более позднее будут добавлены выводы модулей

7.8. Вывод

В ходе этапа была определена модульная структура системы Calipso.Coffee и установлены связи между основными частями программного продукта. Для проекта выбран инкрементный подход к интеграции, так как он позволяет последовательно подключать модули и проверять их совместную работу. Это обеспечивает логичную сборку системы и создаёт основу для дальнейшей реализации на Node.js.